



SMITH圆图

§ 3.1 阻抗圆图

§ 3.3 导纳圆图

§ 3.4 SMITH圆图插件设计匹配网络

微波工程中最基本的运算是：计算 Γ 、 Z_{in}

Smith圆图是 特性阻抗 Z_0 、 β 及长度 l 和工作参数形成一体，采用图解法计算工作参数的一种专用 Chart。

圆图的应用：

- 采用图解法计算工作参数
- 直观理解阻抗匹配问题
- 矢网、CAD软件的主要结果形式

简单，方便和直观

Smith圆图的基本思想可描述为：

- 消去特性阻抗 Z_0 ：阻抗归一
- 把 l 归于 Γ 相位：长度归一 $\rightarrow$ 角度(或波长)
- 以工作参数 Γ 为基底，套覆 z_{in} (y_{in})和 ρ 。

1. 参数归一

• 阻抗归一

$$z_{in} = \frac{Z_{in}}{Z_0} = \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} \quad \Gamma = \frac{z_{in}-1}{z_{in}+1}$$

好处?

阻抗千变万化，现在用 Z_0 归一，统一起来作为一种情况研究。简单地认为 $Z_c=1$ ，使特性阻抗 Z_0 不见了。

• 长度归一 长度为 l 的传输线其电长度为： $\theta = l/\lambda$

好处?

电长度包含了 β ， β 连同长度均转化为?

反射系数角度

与结构和工作 频率 无关

6

2. $|\Gamma|$ 是系统的不变量

$$\Gamma(z) = \Gamma_l e^{-j2\beta z}$$

3. 把阻抗(或导纳)套覆在 $|\Gamma|$ 圆上

以 $|\Gamma|$ 从0到1的同心圆作为Smith圆图的基底，在有限空间内表示全部工作参数 Γ 、 z_{in} (y_{in})和 ρ 。

7

第三章 SMITH圆图

二、Smith圆图的基本构成

1. 建立反射系数复平面

$$\Gamma = \Gamma_L e^{-j2\beta z} = |\Gamma_L| e^{j(\phi_L - 2\beta z)} = u + jv$$

原点(匹配) 开路点 短路点

全反射 波腹 波节

$$\varphi = 0^\circ \quad \varphi = \pm 180^\circ$$

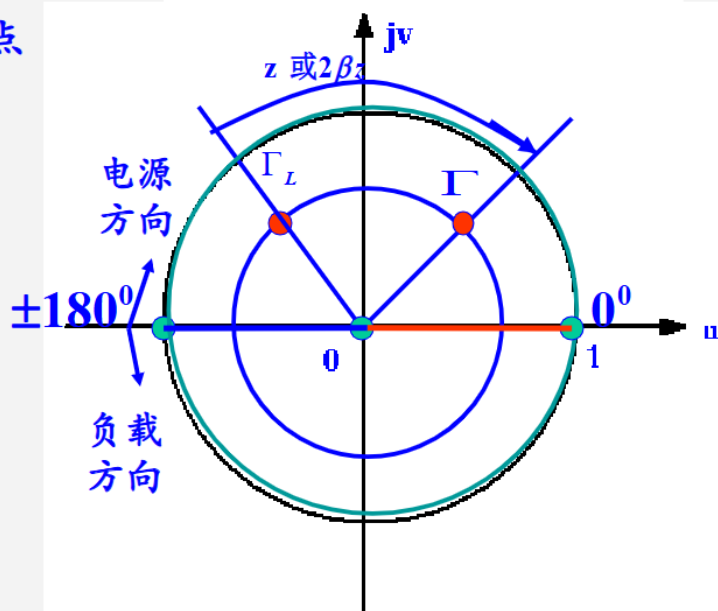
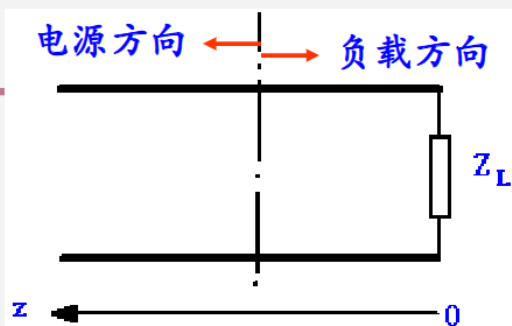
2. 绘制等圆曲线

Γ_L 等圆 Γ

向电源方向移动 z :

Γ 移动距离

实际圆图的标注: 角度与距离



3. 套覆阻抗图

曲线方程: $\Gamma = u + jv \quad z_{in} = r + jx = \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} = \frac{1+u+jv}{1-u-jv}$

两边+1: $1+r+jx = \frac{2}{1-u-jv} \quad (a)$

(a)取共轭: $1+r-jx = \frac{2}{1-u+jv} \quad (b)$

(a)+(b): $\left(u - \frac{r}{1+r}\right)^2 + v^2 = \left(\frac{1}{1+r}\right)^2$

(a)-(b): $(u-1)^2 + \left(v - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(\frac{1}{x}\right)^2$

第三章 SMITH圆图

4. 等 r 曲线(阻抗实部)

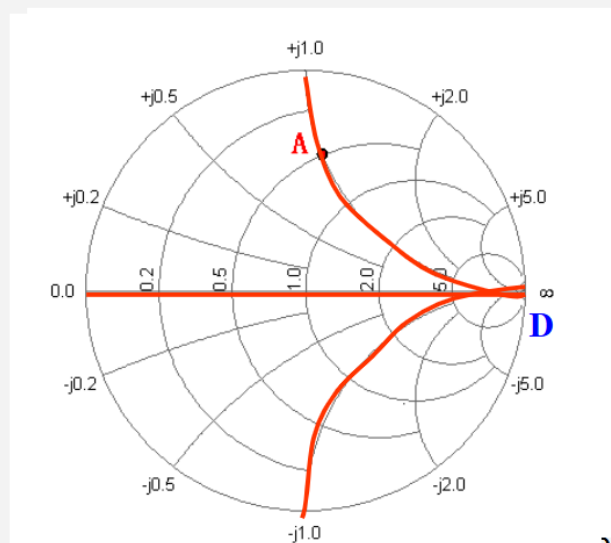
$$\left(u - \frac{r}{1+r}\right)^2 + v^2 = \left(\frac{1}{1+r}\right)^2$$

圆心($r/(1+r)$, 0)	0, 0	1/3, 0	1/2, 0	2/3, 0	1, 0
半径 ($1/(1+r)$)	1	2/3	1/2	1/3	0
r	0	0.5	1	2	∞

$r=0$ $r=0.5$ $r=1$

$r=2$ $r=\infty$

- 说明:
- jx 轨迹
 - $r > 1 (x=0)$
 - $r < 1 (x=0)$
 - 所有曲线与D点相切
 - r 读数的标注(3组)



5. 等 x 曲线(阻抗虚部)

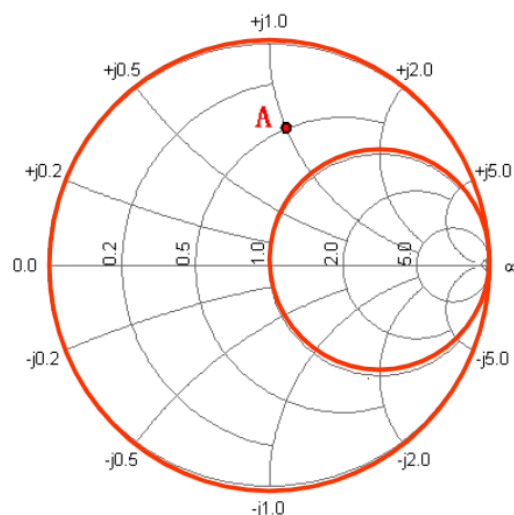
$$(u-1)^2 + \left(v - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(\frac{1}{x}\right)^2$$

圆心($1, 1/x$)	1, ∞	1, ± 2	1, ± 1	1, $\pm 1/2$	1, 0
半径 ($ 1/x $)	∞	2	1	1/2	0
x	0	± 0.5	± 1	± 2	∞

$x=0$ $x=\pm 0.5$ $x=\pm 1$

$x=\pm 2$ $x=\infty$

- 说明:
- $x > 0$ 、 $x < 0$ 平面
 - 所有曲线与D点相切
 - x 读数的标注 (2组)



第三章 SMITH圆图

6. 圆图特点

➤ 三点(开、短、匹配)

➤ 三线(波腹、波节、 $|\Gamma|=1$)

$$z_{in} = \rho = r(\text{波腹})$$

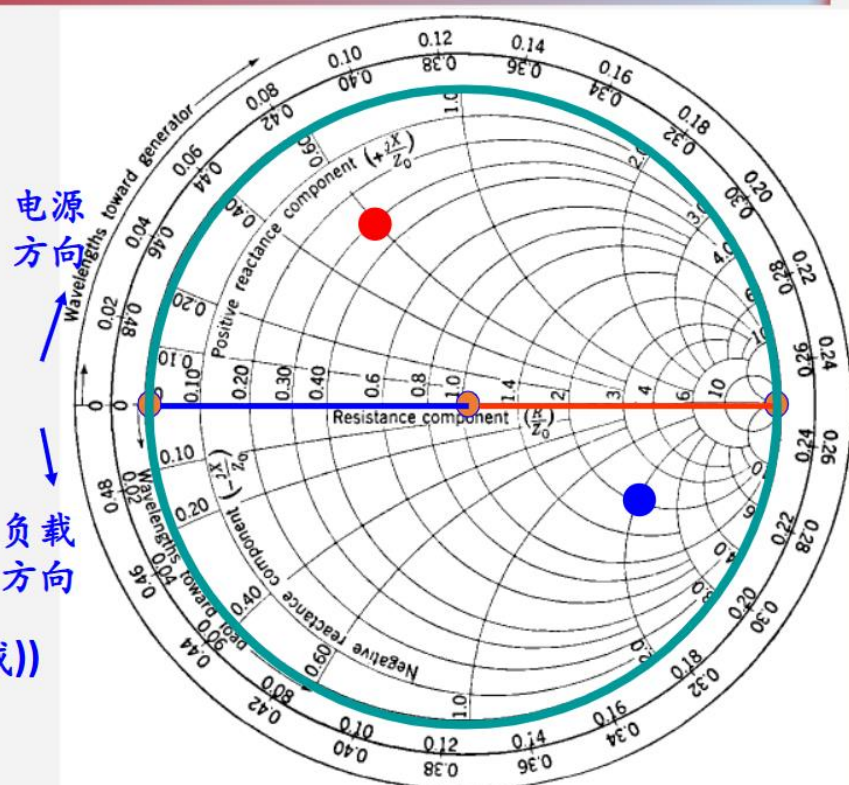
$$z_{in} = k = r(\text{波节})$$

➤ 两面(上(感)、下(容))

➤ 两方向(顺(电源)、逆(负载))

红点读数:

蓝点读数:



1
2

三、导纳圆图

Smith圆图是阻抗、导纳兼用的。

1. 阻抗圆图转为导纳圆图

曲线方程

$$z_{in} = \frac{1+\Gamma}{1-\Gamma} = r + jx$$

$$y_{in} = \frac{1-\Gamma}{1+\Gamma} = \frac{1+(-\Gamma)}{1-(-\Gamma)} = g + jb$$

以电流反射系数 ($-\Gamma$) 建立复平面, 导纳图与阻抗图完全一致, 其对应关系为:

$$\Gamma \leftrightarrow -\Gamma, \quad r \leftrightarrow g, \quad x \leftrightarrow b$$

并联问题用导纳圆图, 串联问题用阻抗圆图



第三章 SMITH圆图

例[2] 知: $Z_L = 80 - j40\Omega$, $Z_0 = 50\Omega$, 求 ρ , Γ_L , RL

(1). $z_L = Z_L / Z_0 = 1.6 - j0.8$, 圆图上 z_L 于A点

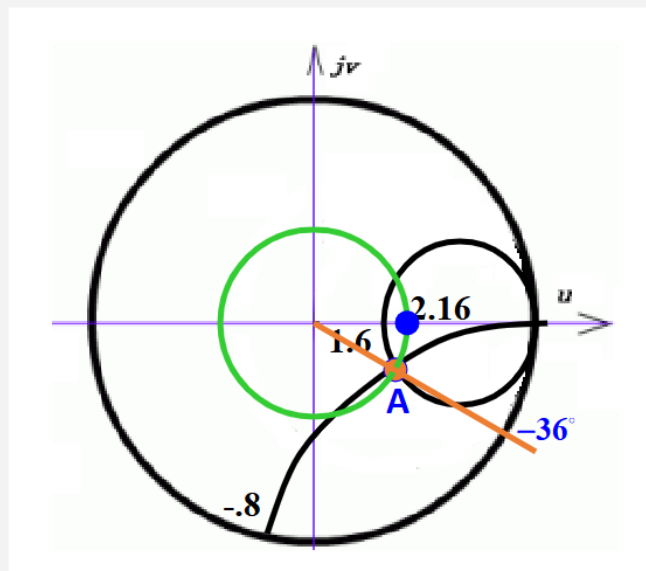
(2). 以 $|OA|$ 作等 ρ 圆, 得 $\rho = 2.16$

(3). 延长 $\overline{OA}$ 得 $\varphi_L = -36^\circ$

$$(4). |\Gamma_L| = \frac{\rho - 1}{\rho + 1} = 0.36$$

$$\Gamma_L = 0.36 \angle -36^\circ$$

(5). $RL = -20 \lg |\Gamma_L| = 8.8 \text{ dB}$



14

[例2] 知: $Y_L = (1 + 2j) \times 10^{-3} \text{ S}$, $Z_c = 400\Omega$

求: (1) 距终端第一波节点的位置 $d_{\min}$

(2) ρ , (3) $d = 0.18\lambda$ 处的 Y_{in}

(1). $y_L = Y_L Z_c = 0.4 + j0.8$ A点

(2). 作等 ρ 圆得 $\rho = 4.3$

(3). 延长 $\overline{OA}$, 读数为 0.116 λ

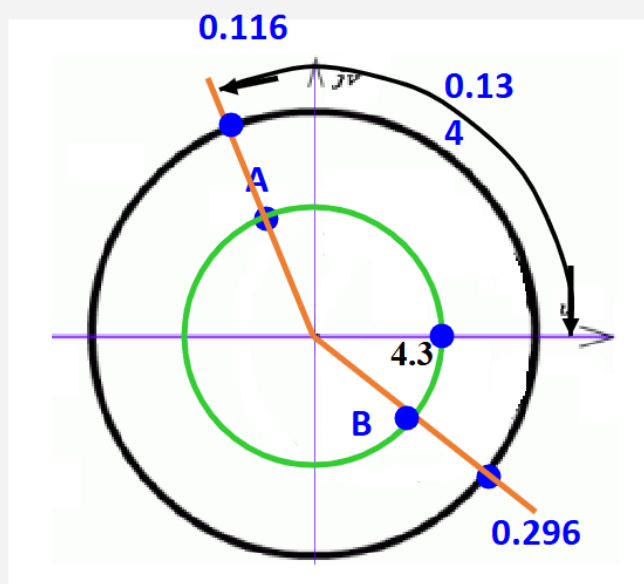
$$d_{\min} = 0.25 - 0.116 = 0.134(\lambda)$$

(4). $0.116 + 0.18 = 0.296\lambda$

(5). 与 o 点的延长线交等 ρ 圆 B 点

$$y_{in} = 1.8 - j2,$$

$$Y_{in} = y_{in} / Z_c = (4.5 - j5) 10^{-3} \text{ S}$$



15

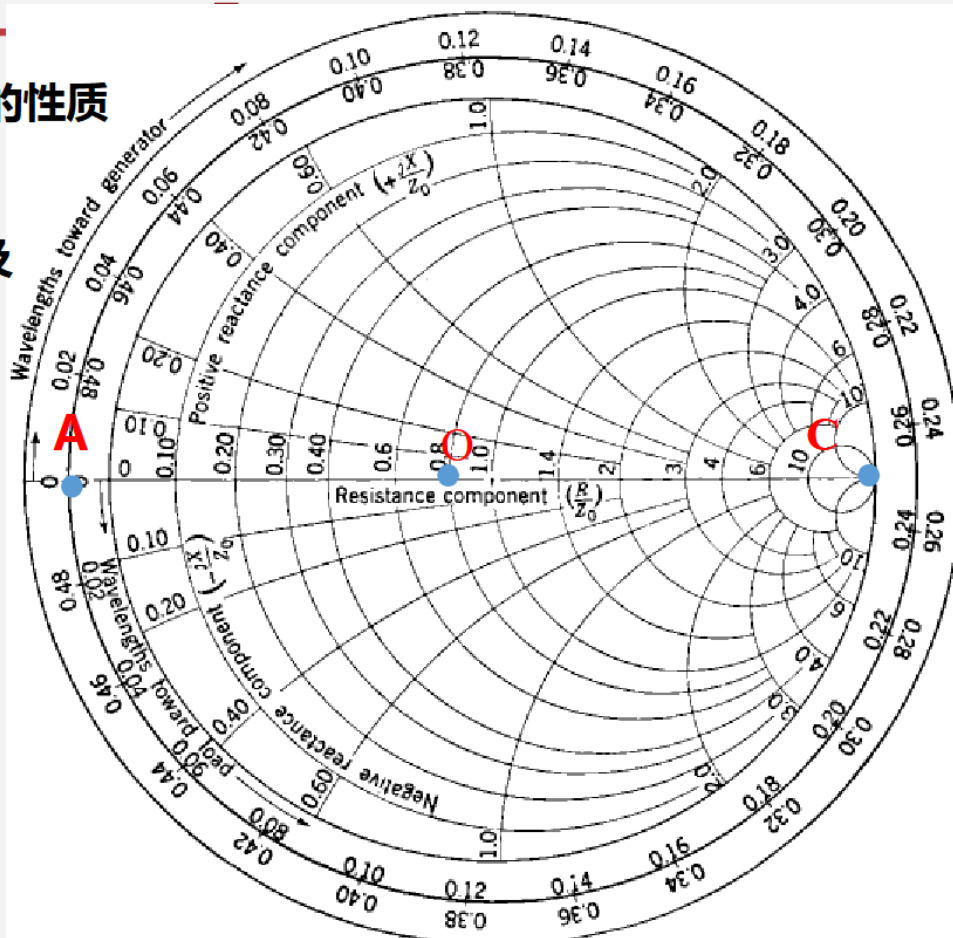
第三章 SMITH圆图 检验

1、指出点A、O、C的性质

2、写出线AO、OC及单位圆的性质

3、写出 z_{in} 与 Γ 的关系

4、标出 $r=1$,
 $x=\pm 1$



建下原理图cell-1

有3个网络可用，注意匹配过程中输入阻抗在阻抗/导纳圆图中的变化

